EnergyOps

Lenguaje natural para analizar consumo, ahorro y respaldo energético

Ian Cumes · Feria científica · 2 de noviembre de 2026

01 Problema y usuario

Un administrador de edificios necesita identificar gastos inusuales y evaluar decisiones operativas. Leer series de medidores y ejecutar cálculos manuales exige tiempo y conocimientos técnicos.

Propuesta: preguntar en español y recibir un resultado trazable. El LLM selecciona una herramienta. El motor energético calcula las cifras.

02 Datos y método

32,832 lecturas sintéticas reproducibles, semilla 1337. Ocho semanas de historia y un día objetivo. Cinco circuitos de consumo y un medidor solar, cada 15 minutos. SQLite conserva fechas UTC y análisis en hora de Guatemala.

Anomalías: mediana histórica y MAD por horario y tipo de día.
Horarios: búsqueda de combinaciones en intervalos de 15 min, con límites de carga.
Apagón: balance batería + solar, reserva y eficiencias.

03 Pipeline completo

1 Pregunta del usuario

Web local en español. Una tarea por consulta.

↓

2 Claude Haiku 4.5

Tokenización del proveedor. Prompt + esquemas. Selecciona herramienta y argumentos JSON.

↓

3 Validación y MCP

JSON Schema valida parámetros. JSON-RPC 2.0 / stdio invoca el servidor local.

↓

4 Datos y cálculo

SQLite entrega lecturas. Algoritmos calculan consumo, incidentes, horarios o autonomía.

↓

5 Resultado auditable

Texto determinista y JSON visibles. No hay una segunda generación de cifras por el LLM.

Adaptación: prompting + herramientas, sin fine-tuning ni RAG. Qwen3 0.6B Q8_0 funciona como respaldo local de clasificación, con extracción de argumentos por reglas.

04 Resultados medidos

Sistema	Exactitud	F1 macro
Palabras clave	30.0%	0.319
Qwen3 local	76.7%	0.753
Claude + MCP	**100.0%**	**1.000**

30 casos, 5 por cada una de 6 intenciones. Referencias definidas antes de la prueba. Exactitud de argumentos: 100.0%.
Ejecuciones MCP sin error: 25/25.

Latencia media observada: 2.63 s.
Tokens Claude en evaluación: 55,638.
Costo API estimado por consulta: US$0.0022.

05 Alcance y limitaciones

Muestra pequeña y sintética, sin validación humana independiente. Exactitud de herramienta no equivale a calidad total. No se midió una tasa general de alucinación. Las tarifas son ficticias y los resultados no certifican una instalación real.

Código reutilizado: energyops-mcp (MIT). Modelos: Claude Haiku 4.5 / Qwen3-0.6B (Apache 2.0). Fuentes: modelcontextprotocol.io · platform.claude.com/docs · huggingface.co/Qwen/Qwen3-0.6B-GGUF